

Plan de Modernización Tecnológica — FinanEU

Reto 1: Plan de modernización tecnológica · Ivette López · Entrega integrada de los 5 entregables: mapa de arquitectura actual, diagnóstico del CTO, identificación de deuda técnica, propuesta de modernización y presentación para la Junta Directiva.

ASOCIADOS 85,000 Portal Web PHP 5.6	EMPLEADOS / ASESORES 1,200 Red interna	INTEGRACIONES AUTOMÁTICAS 0 Doble digitación	SIN PARCHES DESDE 2021 Proveedor extinto
--	---	---	---

LEYENDA DE RIESGO

■ CRÍTICO

■ ALTO RIESGO

■ RIESGO MEDIO

■ ESTABLE

RESUMEN DEL EJERCICIO

Para este reto estoy imaginando que soy la Directora de TI de FinanEU, asumo el liderazgo de la transformación tecnológica de una cooperativa de ahorro y crédito con 18 años de trayectoria, 85.000 asociados y una facturación anual de USD \$45 millones. Mi diagnóstico inicial revela una severa acumulación de deuda técnica: el CORE financiero operando sobre bases de datos sin soporte ni parches de seguridad, canales digitales inestables con un 35% de abandono en solicitudes de crédito, e infraestructura de red obsoleta. Además, nos enfrentamos a una fecha límite regulatoria inminente antes de diciembre y a la presión de la competencia.

Con una directiva que exige migrar a la nube en un plazo de 18 meses, cuento con un presupuesto asignado de USD \$200.000 y un equipo de 8 colaboradores. Mi función consiste en priorizar de forma pragmática, mitigar los riesgos normativos y operativos, y construir una hoja de ruta sostenible que transforme la tecnología en un motor de valor e ingresos para el negocio.

OBJETIVO DEL PLAN

Diseñar, estructurar y defender ante la Junta Directiva un plan estratégico de modernización tecnológica viable y priorizado que reduzca la deuda técnica de FinanEU, asegure el cumplimiento normativo antes de diciembre, optimice la experiencia del asociado para detener la pérdida de clientes y garantice la continuidad del negocio dentro de las restricciones de presupuesto y personal asignados.

LISTADO DE ENTREGABLES

#	ENTREGABLE	DÓNDE INICIA
Entregable 1	Mapa de arquitectura actual	Página 2
Entregable 2	Diagnóstico con las 3 preguntas del CTO	Página 4
Entregable 3	Identificación de deuda técnica	Página 5
Entregable 4	Propuesta de modernización	Página 6
Entregable 5	Para la Junta Directiva	Página 7

Entregable 1 — Mapa de arquitectura actual

Vista actual (AS-IS) de la arquitectura tecnológica de FinanEU: canales digitales, aplicaciones principales, bases de datos, infraestructura, red y dependencias críticas. La deuda técnica crítica se resalta en rojo.

CAPA 1 · CANALES Y USUARIOS



CAPA 2 · DATACENTER PROPIO (ON-PREMISE)

Switches Cisco sin soporte · Enlace WAN único sin redundancia

CORE-01

CORE Financiero — SistemaCoop

SQL Server 2008 · Servidor físico único

- Proveedor extinto: sin soporte ni evolutivos
- Sin parches de seguridad desde 2021
- Motor de BD fuera de ciclo de vida
- Único punto de falla del negocio

■ **CRÍTICO**

APP-03

NominaSoft

Windows Server 2008 R2 · Nómina y RR.HH.

- Sistema operativo sin soporte
- Dependencia de 1 sola persona de TI
- Sin plan de recuperación documentado

■ **CRÍTICO**

NET-01

Red y Conectividad

Switches Cisco end-of-support · Enlace WAN único

- Sin redundancia de enlace
- Hardware sin contrato de reemplazo
- Segmentación de red limitada

■ **CRÍTICO**

DAT-01

Reportería en Excel

Macros conectadas directo a la BD del CORE

- Cierre de reportes: hasta 3 días
- Bloqueos y degradación en producción
- Sin gobierno del dato ni trazabilidad

■ **ALTO RIESGO**

CAPA 3 · INTEGRACIONES

Cero integraciones automáticas entre sistemas. Todo el flujo entre componentes es manual o por acceso directo a base de datos.

ORIGEN	DESTINO	MECANISMO	RIESGO
CRM Comercial	CORE SistemaCoop	Digitación manual (humano)	■ CRÍTICO
Portal Web PHP 5.6	CORE SistemaCoop	Query directo a producción	■ CRÍTICO
CORE SistemaCoop	Reportes Excel	Macros / ODBC a producción	■ ALTO RIESGO
NominaSoft	CORE SistemaCoop	Sin integración (archivos planos)	■ ALTO RIESGO

PUNTOS DE DEUDA TÉCNICA CRÍTICA

01 Seguridad y soporte

SQL Server 2008 y Windows Server 2008 R2 fuera de soporte oficial y sin parches desde 2021.

02 Continuidad operativa

Red sin redundancia en el datacenter y switches Cisco obsoletos.

03 Procesos manuales

Inexistencia de APIs entre CRM y CORE; reportes gerenciales vía macros directo a producción.

04 Canales digitales

Portal PHP 5.6 con 35% de abandono y sin app móvil; sin alta disponibilidad.

Entregable 2 — Diagnóstico con las 3 preguntas del CTO

Evaluación de los tres ejes fundamentales con evidencia concreta del caso FinanEU.

EJE	PREGUNTA CLAVE	DIAGNÓSTICO	JUSTIFICACIÓN CON EVIDENCIA CONCRETA
¿Escala?	Si los usuarios se duplican, ¿el sistema aguanta sin caerse?	■ CRÍTICO	El Portal Web en PHP 5.6 se cae recurrentemente los días de quincena y causa un 35% de abandono en solicitudes de crédito online. El CORE sobre SQL Server 2008 en un único servidor físico no soporta concurrencia escalable.
¿Se recupera sola?	Cuando falla un componente, ¿el resto sigue operando?	■ CRÍTICO	No hay alta disponibilidad. El enlace principal de internet no tiene redundancia y la infraestructura depende de switches Cisco obsoletos. Si el datacenter o la red fallan, se interrumpe el 100% de la operación de sucursales y canales digitales.
¿Es segura por diseño?	¿La seguridad está diseñada desde el inicio o es un parche?	■ CRÍTICO	Severas vulnerabilidades regulatorias. Motores de base de datos y sistemas operativos sin parches (SQL 2008, Win Server 2008). Riesgo alto de incumplimiento ante la Entidad de Vigilancia Financiera antes de diciembre.

Entregable 3 — Identificación de deuda técnica

Componentes priorizados por urgencia e impacto, con cuantificación del riesgo de negocio.

COMPONENTE	URGENCIA	IMPACTO SI FALLA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Y CUANTIFICACIÓN
CORE Financiero (SistemaCoop)	■ ALTO RIESGO	■ ALTO RIESGO	Sanción regulatoria, congelamiento operativo y fuga de capitales. Al estar en SQL Server 2008 sin soporte, el riesgo de ransomware o brecha de datos expondría USD \$45M en facturación e incumpliría la exigencia regulatoria de diciembre, derivando en multas e intervención.
Portal Web de Asociados	■ ALTO RIESGO	■ RIESGO MEDIO	Pérdida directa de ingresos y fuga de clientes. El 35% de abandono en solicitudes de crédito representa pérdidas en colocación financiera. Además, la falta de app móvil permite que la competencia capture el segmento joven.
Infraestructura de Red y Servidor Nómina	■ ALTO RIESGO	■ RIESGO MEDIO	Parálisis operativa y riesgo de “Key Person”. Sin redundancia de red, cualquier falla en el enlace desconecta a 12 departamentos. NominaSoft en Win Server 2008 R2 es conocido por 1 sola persona, creando un cuello de botella fatal.

Entregable 4 — Propuesta de modernización

Iniciativas priorizadas por horizonte temporal y resultado esperado.

INICIATIVA	PRIORIDAD	HORIZONTE	RESULTADO ESPERADO
Estabilización de infraestructura crítica	■ ALTO RIESGO	0–6 meses	Reducir caídas del portal, mitigar puntos únicos de falla y preparar cumplimiento mínimo de disponibilidad.
Actualización de plataformas obsoletas	■ ALTO RIESGO	6–12 meses	Migrar motores y sistemas operativos fuera de soporte, reduciendo exposición a vulnerabilidades y sanciones regulatorias.
Modernización de canales digitales	■ RIESGO MEDIO-ALTO	12–18 meses	Mejorar experiencia digital, disminuir abandono de solicitudes online y habilitar una base para app móvil.

ROADMAP · HORIZONTES

0–6 meses	6–12 meses	12–18 meses
Estabilización	Actualización de plataformas	Modernización digital

Entregable 5 — Para la Junta Directiva

Argumentario ejecutivo: inversión y retorno, costo de no actuar, plazo y primer paso concreto.

1. INVERSIÓN Y RETORNO (ROI)

CONCEPTO	DETALLE
Inversión requerida	USD \$200.000 distribuidos en 3 fases.
Riesgo que mitiga	Garantiza el cumplimiento normativo exigido para diciembre, evitando sanciones financieras, suspensiones operativas y protegiendo a FinanEU de pérdidas por ciberataques o caídas totales de red.
Valor que genera	Recuperación estimada del 35% de créditos abandonados (incremento directo en la colocación de cartera), atracción de nuevos asociados mediante la creación de la App Móvil y reducción sustancial de costos por procesos manuales.

2. COSTO DE NO ACTUAR

Mantener el esquema actual no ahorra dinero: frena el negocio. Un fallo mayor en el servidor financiero o un ciberataque detendría la operación de nuestras sucursales en los 12 departamentos, generando costos por inactividad superiores a USD \$100.000 diarios, sumado a las multas regulatorias obligatorias por incumplimiento normativo.

3. PLAZO Y PRIMER PASO CONCRETO

ÍTEM	DETALLE
Plazo total	18 meses de ejecución sin interrumpir la operación diaria de la cooperativa.
Primer paso (días 1 a 30)	Iniciar la migración prioritaria de la base de datos del CORE a un entorno seguro administrado en la nube y contratar la redundancia de enlace de internet para asegurar el 100% de cumplimiento regulatorio antes de diciembre.

Con esta propuesta, transformamos la deuda tecnológica de FinanEU en un activo competitivo, seguro y alineado a los objetivos de crecimiento del negocio.

Reto 1: Plan de modernización tecnológica – Ivette López · Clasificación de severidad por impacto en continuidad operativa, exposición regulatoria y pérdida de ingresos.